எடுத்துக்காட்டு 4.28

சுருக்குக: $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

தீர்வு

$$\sin^{-1}(x)+\sin^{-1}(y) = \sin^{-1}\left[x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}\right]$$

$$\therefore \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = \sin^{-1}\left[\frac{1}{3}\sqrt{1-\frac{4}{9}}+\frac{2}{3}\sqrt{1-\frac{1}{9}}\right]$$

$$= \sin^{-1}\left[\frac{1}{3}\sqrt{\frac{5}{9}}+\frac{2}{3}\sqrt{\frac{8}{9}}\right]$$

$$= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}+4\sqrt{2}}{9}\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.29

தீர்க்க:

$$\tan^{-1}(x+2)+\tan^{-1}(2-x) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

தீர்வு

$$\tan^{-1}\left[\frac{(x+2)+(2-x)}{1-(x+2)(2-x)}\right] = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{4}{1-(4-x^2)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 6 = 12$$

$$\Rightarrow x^2 = 9$$

$$\therefore x = \pm 3$$

எடுத்துக்காட்டு 4.30

$\tan(x + y) = 42$ மற்றும் $x = \tan^{-1}(2)$ எனில், y –ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$\tan(x+y) = 42$$

$$x + y = \tan^{-1}(42)$$

$$\tan^{-1}(2)+y = \tan^{-1}(42)$$

$$y = \tan^{-1}(42) - \tan^{-1}(2)$$

$$= \tan^{-1}\left[\frac{42-2}{1+(42\times 2)}\right]$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{40}{85}\right)$$

$$y = \tan^{-1}\left[\frac{8}{17}\right]$$

பயிற்சி 4.4

1. பின்வருவனவற்றின் முதன்மை மதிப்புகளைக் காண்க.

   (i) $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ (ii) $\tan^{-1}(-1)$

   (iii) $\operatorname{cosec}^{-1}(2)$ (iv) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$

2. நிறுவுக:

   (i) $2\tan^{-1}(x) = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

   (ii) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)-\tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) = \frac{\pi}{4}$

3. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{2}{11}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ என நிறுவுக.

4. தீர்க்க: $\tan^{-1}2x+\tan^{-1}3x = \frac{\pi}{4}$

5. தீர்க்க:
   $\tan^{-1}(x+1)+\tan^{-1}(x-1) = \tan^{-1}\left(\frac{4}{7}\right)$

6. மதிப்பிடுக : (i) $\cos\left[\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right]$

   (ii) $\sin\left[\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right]$

7. $\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{12}{13}\right)\right)$ -ன்மதிப்பு காண்க.

8. $\tan^{-1}\left(\frac{m}{n}\right)-\tan^{-1}\left(\frac{m-n}{m+n}\right) = \frac{\pi}{4}$ என நிறுவுக.

9. $\sin^{-1}\left(-\frac{3}{5}\right)-\sin^{-1}\left(-\frac{8}{17}\right) = \cos^{-1}\frac{84}{85}$ என நிறுவுக.

10. $\tan^{-1}\left[\frac{\cos x}{1-\sin x}\right], -\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ என்பதனை எளிய வடிவில் விவரிக்கவும்.

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 97 20-04-2020 05:03:18 PM